NNPSW – plán cvičení pro studenty

Projektování softwarových systémů a UML | týmová semestrální analýza

Jak bude semestr probíhat

Cílem není pouze vytvořit sadu UML diagramů podle hotového zadání. Budete postupně převádět neúplné zákaznické zadání do ověřené analýzy systému. UML diagramy použijete tam, kde pomáhají zadání zpřesnit, vysvětlit nebo ověřit.

Každý tým si průběžně udržuje zejména:

- textové zadání a jeho verze, seznam otázek, předpokladů a rozhodnutí,
- katalog požadavků a slovník pojmů,
- Use Case diagram a specifikace klíčových případů užití,
- scénáře, activity diagramy a sekvenční diagramy,
- analytický/doménový model tříd,
- semestrální backlog/plán práce, rozdělení odpovědností, rizika a změny.

Co znamená „hotovo“

Výstup týdne je hotový, pokud:

1. je srozumitelný i pro člověka mimo váš tým,
2. navazuje na předchozí artefakty,
3. používá stejné pojmy jako zadání a slovník,
4. obsahuje otevřené otázky místo domýšlení nepodložených detailů,
5. je použitelný jako vstup do dalšího cvičení.

Pravidla pro AI

AI můžete použít jako pomocný nástroj například pro formulaci otázek, kontrolu nejasností, návrh struktury textu nebo hledání rozporů. Výstup AI ale není potvrzený požadavek zákazníka a za odevzdanou práci odpovídá tým.

Do nástrojů AI nevkládejte citlivé nebo osobní údaje. **Pokud AI použijete pro důležité rozhodnutí, uveďte stručně, jak jste výstup ověřili.**

Milníky

I. milník – validace analýzy

Tým ukáže, že rozumí problému, zákazníkovi, uživatelům, požadavkům a hlavním případům užití. Cílem je získat zpětnou vazbu a opravit nejasnosti.

II. milník – změna a konzistence

Tým ukáže, jak se vypořádal se změnou zadání, jak opravil dotčené artefakty a zda požadavky, UC, scénáře, sekvence a třídy drží pohromadě.

III. milník – finální obhajoba

Tým odevzdá finální dokumentaci a prezentuje cestu od neúplného zadání k ověřené analýze. Každý člen musí umět vysvětlit svou část i její vazbu na celek.

Přehled po týdnech

Plán je orientační. Podle průběhu týmů se mohou jednotlivé aktivity posunout přibližně o jeden týden; očekávané výstupy a jejich návaznost zůstávají stejné.

Týden	Co budeme dělat	Co má tým dokončit
1	Proběhlo: úvod, rozdělení do týmů, zákazník s neúplným zadáním.	První pochopení problému, rozdělení rolí, seznam nejasností a hypotéz.
2	Otázky na zákazníka, doplnění informací, formulace cíle a rozsahu.	Zadání v1.0, seznam otevřených otázek, potvrzené předpoklady a krátký status týmu.
3	Řízení týmové práce, Kanban/backlog, rizika, verzování a správa konfigurace. Naplánování práce na celý semestr a rozdělení odpovědností.	Semestrální backlog/plán práce podle očekávaných výstupů, rozdělení odpovědností, registr rizik, týmové úložiště a pravidla verzování.
4	Požadavky, scope, slovník pojmů, funkční a nefunkční požadavky.	Katalog požadavků v0.1, priority, akceptační kritéria a slovník pojmů.
5	Use Case diagram, aktéři, hranice systému, vztahy mezi případy užití.	Use Case diagram, seznam aktérů a výběr 3-5 klíčových UC k detailnímu zpracování.
6	Specifikace UC, hlavní/alternativní/chybové scénáře a activity diagramy.	Specifikace klíčových UC, 1-2 activity diagramy a doplněná akceptační kritéria.
7	Doménová analýza a analytický model tříd.	Slovník pojmů, analytický/doménový diagram tříd, vazby a základní odpovědnosti tříd.
8	**I. milník: prezentace a validace analýzy se zákazníkem/cvičícím.**	**Prezentace M1, seznam připomínek, plán oprav a aktualizace artefaktů.**
9	Sekvenční diagramy a realizace klíčových scénářů.	2-3 sekvenční diagramy, opravy scénářů a analytického modelu podle zjištění.
10	Dokončení analytického modelu tříd a základní UML notace tříd.	Konsolidovaný diagram tříd, popis nejdůležitějších tříd a sjednocení pojmů.
11	Změna zadání a analýza dopadu.	Change request, impact analysis a aktualizace dotčených požadavků, UC, scénářů a modelů.
12	**II. milník: konzistence celé analýzy, trasovatelnost a příprava předání.**	**Prezentace M2, kontrolní matice vazeb, finální opravy a osnova závěrečné prezentace.**
13	**III. milník: závěrečná prezentace a obhajoba.**	**Finální dokumentace, prezentace výsledků a individuální obhajoba členů týmu.**